Física III

Módulo 3: Ondas electromagnéticas



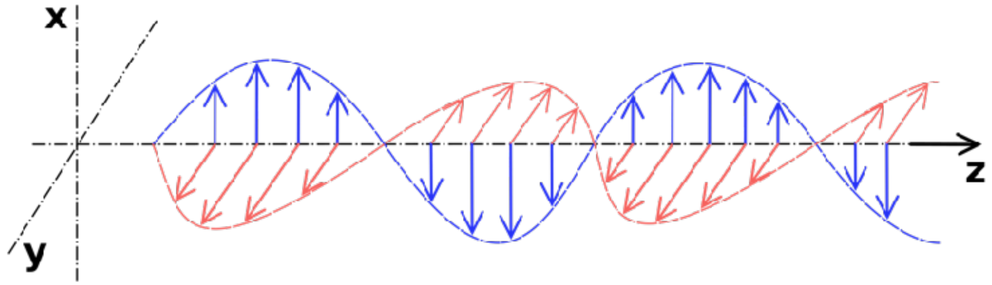
Héctor Hernández - 2026

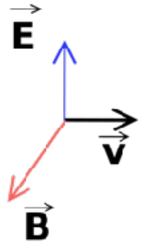
7 - Ondas electromagnéticas I

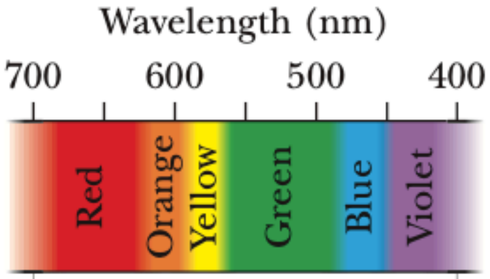
1. Ondas electromagnéticas
2. Ecuaciones de Maxwell
3. Deducción de la ecuación de onda
4. Densidad de energía y potencia
5. Vector de Poynting
6. Momento y presión de las ondas electromagnéticas

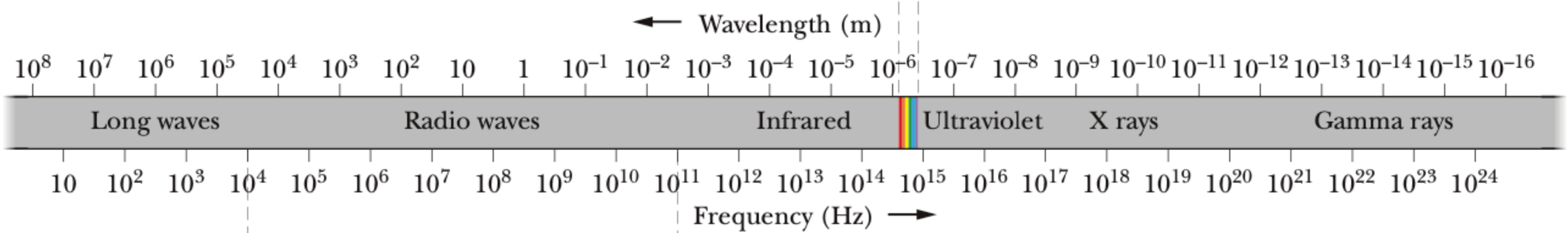
1. Ondas electromagnéticas

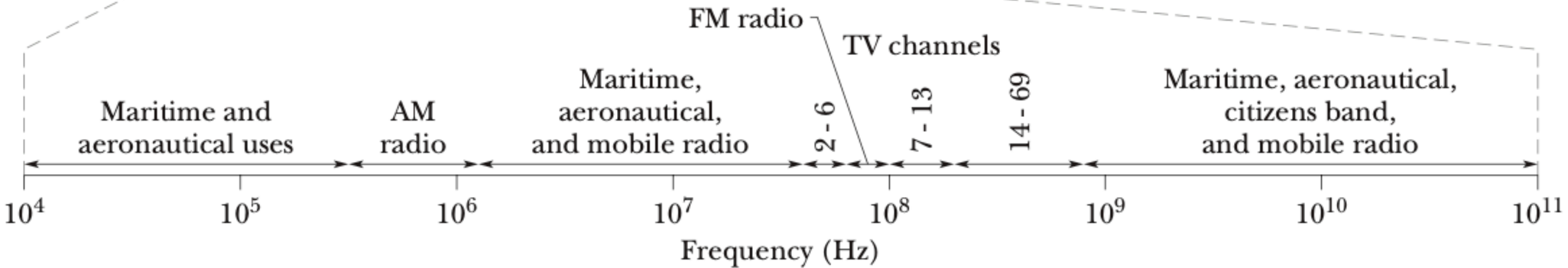
- Las ondas electromagnéticas son una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía.

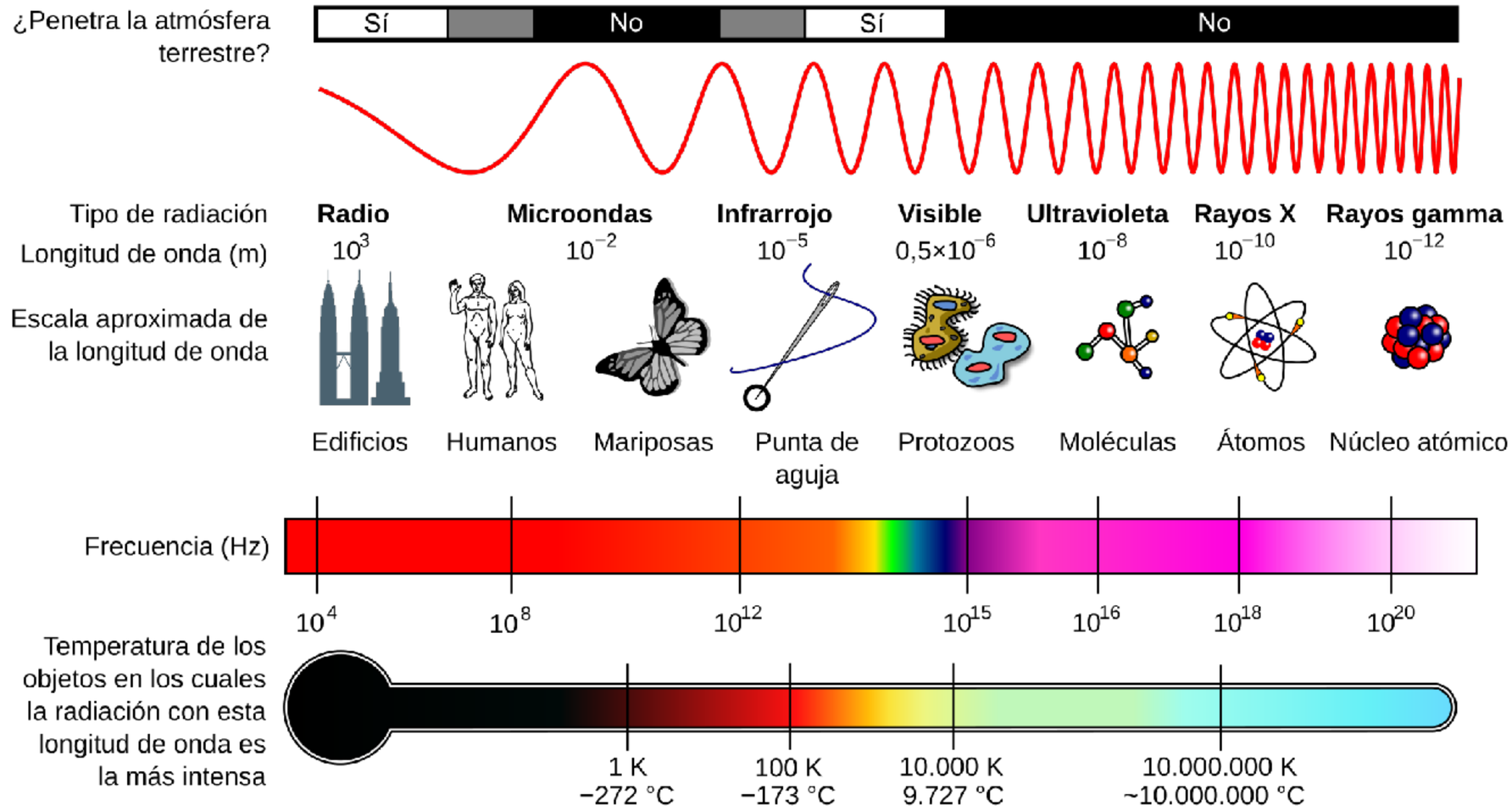












- El ámbito de aplicación de la teoría electromagnética de Maxwell es uno de los más amplios de la física.

- En el extremo de baja frecuencia y longitud de onda larga del espectro electromagnético se encuentran las ondas de radio de frecuencia extremadamente baja (ELF), con frecuencias de unos pocos hercios y longitudes de onda de 100 000 kilómetros o más.
- En frecuencias más altas y longitudes de onda más cortas, las ondas electromagnéticas se describen como infrarrojas, visibles, ultravioletas, rayos X y rayos gamma, abarcando un rango de unos 20 órdenes de magnitud en frecuencia y longitud de onda

2. Ecuaciones de Maxwell

- La teoría del electromagnetismo se plasma en cuatro ecuaciones que hoy llamamos ecuaciones de Maxwell.

Ley de Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{in}}}{\epsilon_0} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Ley de Gauss para el magnetismo

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

Ley de Faraday

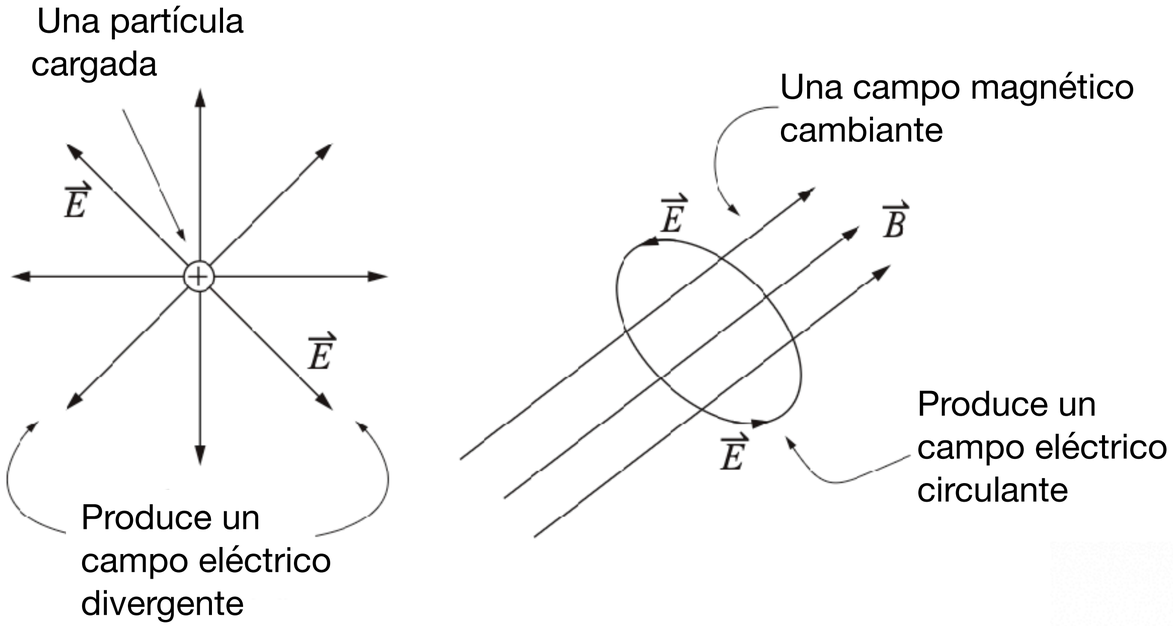
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_{\text{m}}}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Ley de Ampère-Maxwell

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I + \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\Phi_{\text{e}}}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

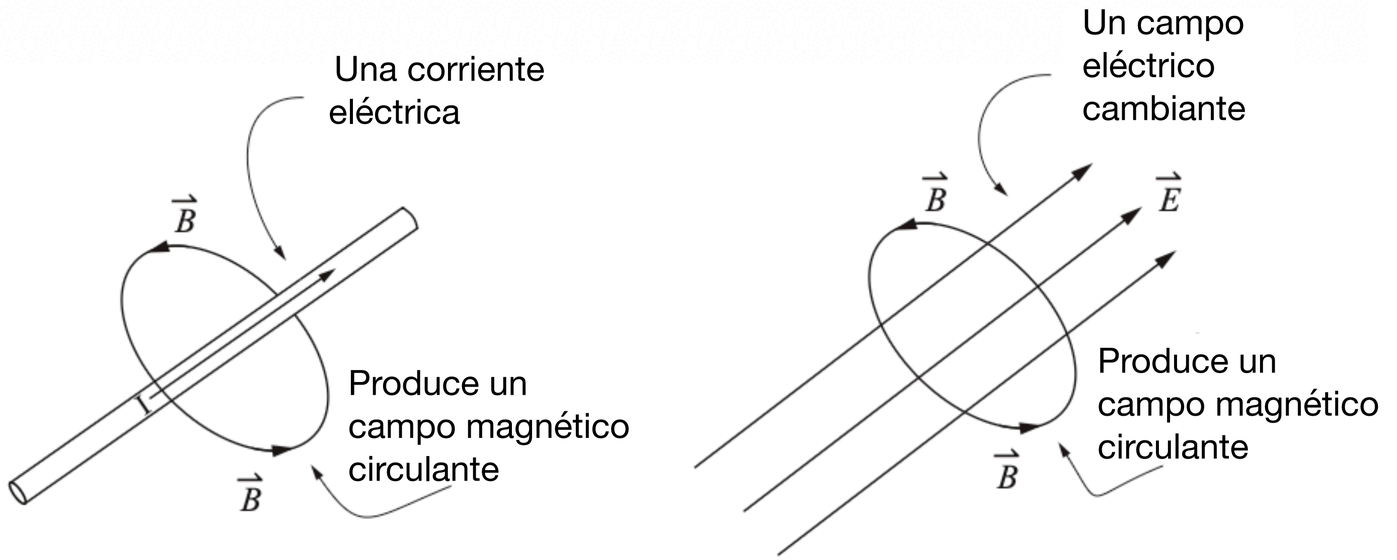
- Ley de Gauss: Las partículas cargadas crean un campo eléctrico.
- Ley de Gauss para el magnetismo: No hay polos magnéticos aislados.
- Ley de Faraday: Un campo eléctrico puede ser creado por un campo magnético cambiante.
- Ley de Ampère-Maxwell: Las corrientes crean un campo magnético y un campo magnético también puede ser creado por un campo eléctrico cambiante.

- Para comprender los procesos que tienen lugar en las ondas electromagnéticas, es útil comprender cómo se producen los campos eléctricos y magnéticos.



- Existe un campo eléctrico en una región en la que actúan fuerzas eléctricas, y existe un campo magnético en una región en la que actúan fuerzas magnéticas.

- Aunque no haya partículas que indiquen la presencia de un campo eléctrico o magnético, hay energía asociada a esos campos.
- Son los campos los que transportan la energía de una onda electromagnética, y los cambios en esos campos a lo largo del espacio y el tiempo representan la onda.



Operador nabla ∇

Definición (en coordenadas cartesianas)

$$\vec{\nabla} = \hat{\imath}\,\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\jmath}\,\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\,\frac{\partial}{\partial z}$$

- Es un operador vectorial diferencial: no tiene significado por sí solo, actúa sobre campos escalares o vectoriales.

Tres formas de aplicarlo

Operación	Actúa sobre	Resultado	Expresión
Gradiente	campo escalar f	vector	$\vec{\nabla} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$
Divergencia	campo vectorial $\vec{A}$	escalar	$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
Rotor	campo vectorial $\vec{A}$	vector	$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\hat{\imath} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\hat{\jmath} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\hat{k}$

Significado físico

- Gradiente: apunta en la dirección de máximo crecimiento de f.
- Divergencia: mide cuánto "nace" o "sale" del campo en un punto (fuentes y sumideros).
- Rotor: mide la circulación o "remolino" del campo en un punto.

Laplaciano

$$\nabla^2 f = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}, \quad \nabla^2 \vec{A} = \left(\nabla^2 A_x, \nabla^2 A_y, \nabla^2 A_z\right)$$

Identidad clave (la que usamos para deducir la ecuación de onda)

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

Ecuaciones de Maxwell

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

3. Deducción de la ecuación de onda

- Tomadas individualmente, las ecuaciones de Maxwell proporcionan importantes relaciones entre las fuentes de campos eléctricos y magnéticos y el comportamiento de esos campos.
- Pero la verdadera potencia de estas ecuaciones se obtiene al combinarlas para producir la ecuación de onda.
- Empecemos por tomar el rotor a ambos lados de la ley de Faraday:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \vec{\nabla} \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial (\vec{\nabla} \times \vec{B})}{\partial t}$$

- Insertando la expresión para el rotor del campo magnético ($\nabla \times B$) de la ley de Ampère-Maxwell se obtiene

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\frac{\partial \left(\mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t \right)}{\partial t} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

- Podemos hacer uso de una identidad vectorial del rotor

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

- Donde el laplaciano es

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} = (\nabla^2 A_x, \nabla^2 A_y, \nabla^2 A_z)$$

- Aplicando esta identidad a la ecuación anterior se obtiene

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{E}) - \nabla^2\vec{E} = -\mu_0\frac{\partial\vec{J}}{\partial t} - \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

- Utilizando la ley de Gauss para los campos eléctricos $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

$$\vec{\nabla}\left(\frac{\rho}{\epsilon_0}\right) - \nabla^2\vec{E} = -\mu_0\frac{\partial\vec{J}}{\partial t} - \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

- En el vacío, la densidad de carga (ϱ) y la densidad de corriente (J) son cero. Por tanto, en el espacio libre

$$0 - \nabla^2\vec{E} = 0 - \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} \quad \Rightarrow \quad \nabla^2\vec{E} = \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

- Esta es la ecuación de onda para el campo eléctrico con velocidad de propagación igual a *c*

$$c = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_0\mu_0}} = \sqrt{\frac{1}{(8,8541878\times10^{-12}\,\mathrm{F/m})\,(4\pi\times10^{-7}\mathrm{H/m})}} = 2,9979\times10^{8}\ \mathrm{m/s} \quad \approx 3\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$$

La ecuación de onda electromagnética

- Por ser una ecuación vectorial, son tres ecuaciones distintas (una por cada componente del vector **E**).
- En coordenadas cartesianas esas ecuaciones son

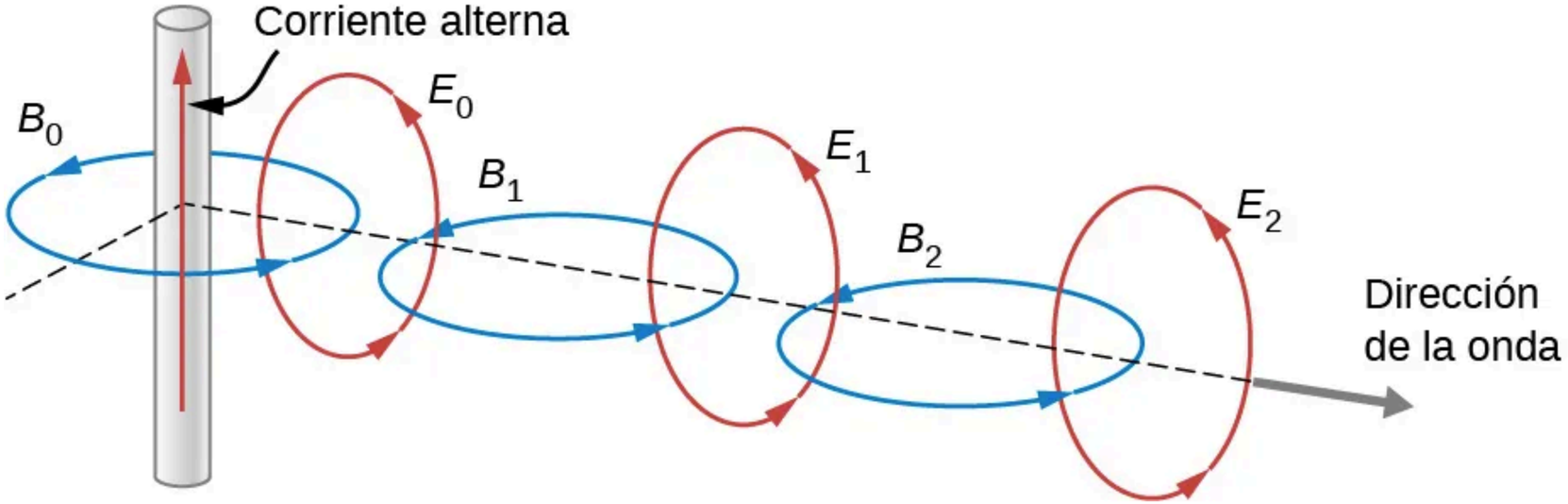
$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} &= \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} \\
\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} &= \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} \\
\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} &= \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2}
\end{aligned}$$

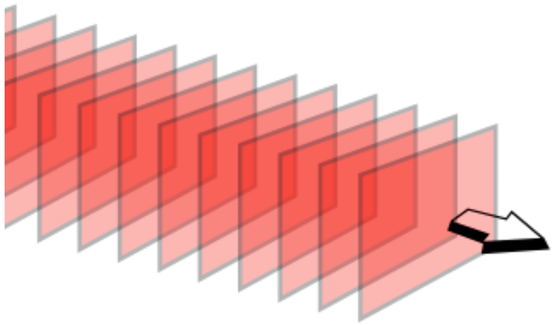
- Podemos proceder de manera similar para obtener la ecuación de onda para el campo magnético

$$\nabla^2 \vec{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$



Soluciones de onda plana de la ecuación de onda electromagnética

- Existen diferentes soluciones a la ecuación de las ondas electromagnéticas, y un subconjunto muy importante de esas soluciones son las ondas planas.
- En las ondas planas, las superficies de fase constante son planos perpendiculares a la dirección de propagación.
- Consideraremos las ondas planas electromagnéticas que se propagan en la dirección z positiva, lo que significa que los planos de fase constante son paralelos al plano (x, y).



- Una solución para el campo eléctrico es la función armónica

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \operatorname{sen}(kz - \omega t)$$

donde $\vec{E}_0$ representa el "vector amplitud" de la propagación del campo eléctrico.

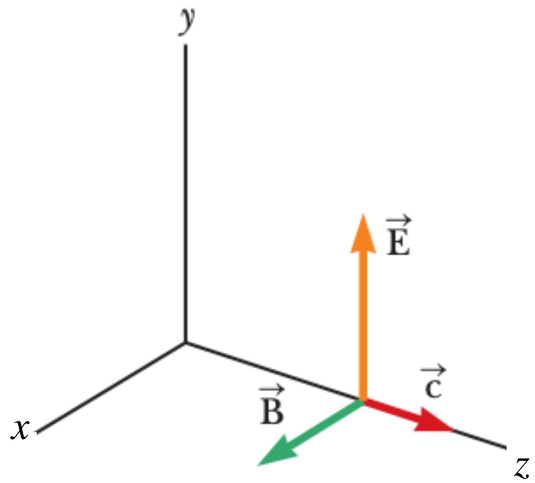
- La magnitud de $\mathbf{E}_0$ indica la amplitud del campo eléctrico (el mayor valor que alcanza el campo eléctrico, que ocurre cuando $\operatorname{sen}(kz - \omega t) = 1$), y la dirección de $\mathbf{E}_0$ indica en qué dirección apunta el campo eléctrico.

- De la misma manera, el campo magnético: $\vec{B} = \vec{B}_0 \operatorname{sen}(kz - \omega t)$

- En general y en coordenadas cartesianas:

$$\vec{E}_0 = E_{0x}\,\hat{\imath} + E_{0y}\hat{\jmath} + E_{0z}\hat{k}$$

$$\vec{B}_0 = B_{0x}\,\hat{\imath} + B_{0y}\hat{\jmath} + B_{0z}\hat{k}$$



- Si usamos la ley de Gauss para los campos eléctrico, el vacío:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \operatorname{sen}(kz - \omega t)$$
$$\vec{E}_0 = E_{0x}\,\hat{\imath} + E_{0y}\hat{\jmath} + E_{0z}\hat{k}$$
$$\vec{B}_0 = B_{0x}\,\hat{\imath} + B_{0y}\hat{\jmath} + B_{0z}\hat{k}$$

- Como la fase de la onda debe ser constante en todo el plano (x, y), las componentes del campo eléctrico no pueden variar con x o y, por lo tanto solo queda:

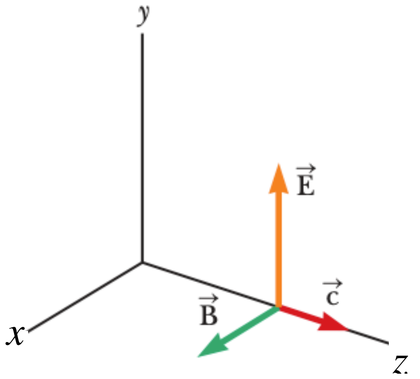
$$\frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

- Esta ecuación dice que, si el campo eléctrico tiene una componente en la dirección z, esa componente debe ser la misma en todos los valores de z. Pero un E_z constante no contribuye a la perturbación de la onda. Por lo tanto debe ser cero y se satisface que $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$

- El mismo razonamiento se puede aplicar para el campo magnético. Por lo tanto, si $E_z = 0$ y $B_z = 0$, entonces tanto el campo eléctrico como el magnético deben ser perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. La onda plana electromagnética es una onda transversal.

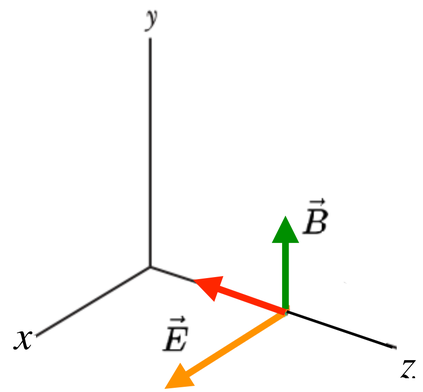
- Las posibles componentes de dicha onda serán:

$$E_y = E_{0y} \operatorname{sen}(kz - \omega t)$$
$$B_x = B_{0x} \operatorname{sen}(kz - \omega t)$$



- O estas

$$E_x = E_{0x} \operatorname{sen}(kz - \omega t)$$
$$B_y = B_{0y} \operatorname{sen}(kz - \omega t)$$



- Con la ley de Faraday podemos conocer la relación entre las componentes restantes: esta ecuación relaciona el rotor del campo eléctrico inducido con la tasa de cambio del campo magnético en el tiempo:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

- De la definición del rotor en coordenadas cartesianas:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\hat{\imath} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\hat{\jmath} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\hat{k}$$

- Para las componentes *x:*

$$\begin{aligned} E_y &= E_{0y}\,\mathrm{sen}(kz - \omega t) \\ B_x &= B_{0x}\,\mathrm{sen}(kz - \omega t) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \left(\vec{\nabla} \times \vec{E}\right)_x = \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = -\frac{\partial B_x}{\partial t}$$

$$-kE_{0y}\cos(kz - \omega t) = \omega B_{0x}\cos(kz - \omega t) \;\Rightarrow\; E_{0y} = -cB_{0x}$$

- Para las componentes *y:*

$$\begin{aligned} E_x &= E_{0x}\,\mathrm{sen}(kz - \omega t) \\ B_y &= B_{0y}\,\mathrm{sen}(kz - \omega t) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \left(\vec{\nabla} \times \vec{E}\right)_y = \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{\partial B_y}{\partial t}$$

$$kE_{0x}\cos(kz - \omega t) = \omega B_{0y}\cos(kz - \omega t) \;\Rightarrow\; E_{0x} = cB_{0y}$$

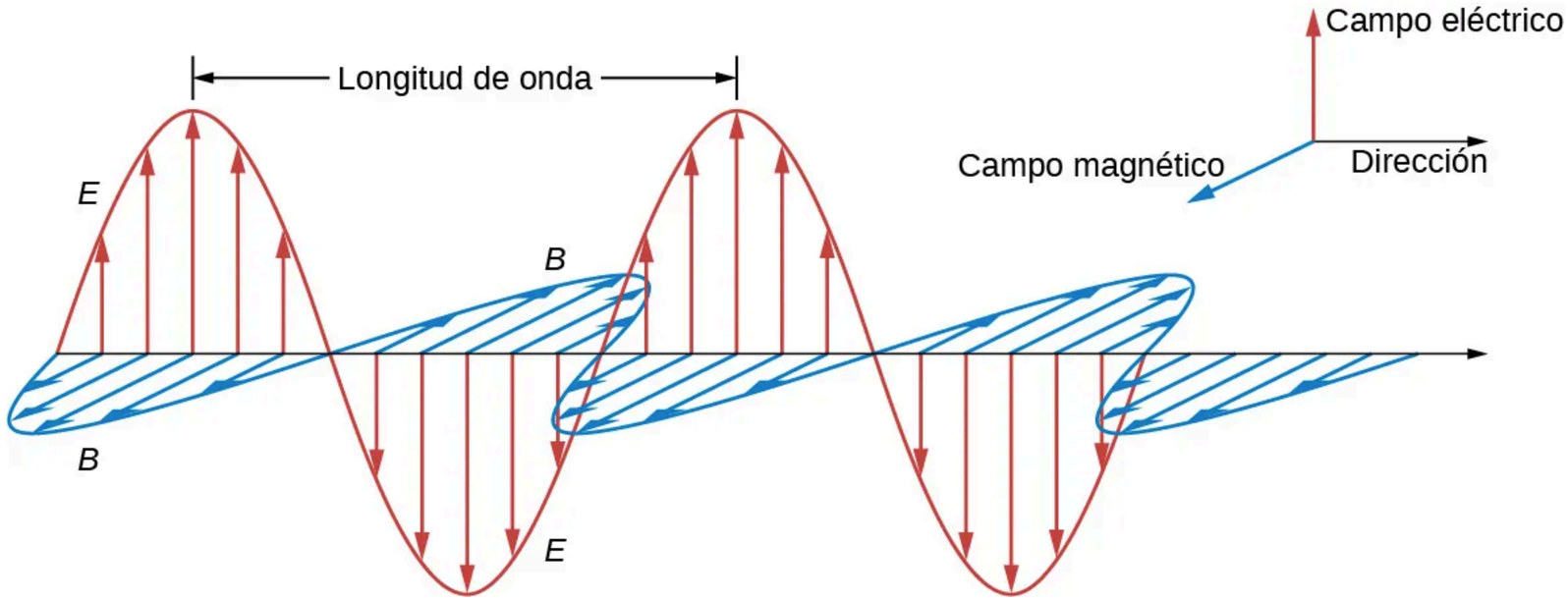
- En una onda plana electromagnética, el campo eléctrico y el campo magnético no sólo son perpendiculares a la dirección de propagación, sino también perpendiculares entre sí.

- Las magnitudes relativas reales de las intensidades de campo pueden calcularse fácilmente

$$|\vec{E}| = \sqrt{(E_{0x})^2 + (E_{0y})^2} = \sqrt{(cB_{0y})^2 + (-cB_{0x})^2}$$
$$= c\sqrt{(B_{0y})^2 + (B_{0x})^2} = c|\vec{B}|$$
$$\frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} = c$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \operatorname{sen}(kz - \omega t)$$
$$E_y = E_{0y} \operatorname{sen}(kz - \omega t)$$
$$B_x = B_{0x} \operatorname{sen}(kz - \omega t)$$

- La intensidad del campo eléctrico (en voltios por metro) es mayor que la del campo magnético (en teslas) por un factor *c* (en metros por segundo).



4. Densidad de energía y potencia

- Para entender la energía almacenada en los campos eléctricos y magnéticos, es útil considerar la energía almacenada en un capacitor cargado y en un inductor que transporta corriente.
- Esto se debe a que la carga almacenada en un condensador produce un campo eléctrico entre las placas, y la corriente que circula por un inductor produce un campo magnético.

- Si dividimos esa energía por el volumen que ocupa, obtendremos la densidad de energía almacenada en el campo (es decir, la energía por unidad de volumen, con unidades SI de julios por metro cúbico.

- Para el campo eléctrico en el vacío, la densidad de energía

$$u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 |\vec{E}|^2$$

- Para el campo magnético en el vacío, la densidad de energía

$$u_B = \frac{1}{2\mu_0} |\vec{B}|^2$$

- Si tanto el campo eléctrico como el magnético están presentes en alguna región del espacio, la densidad de energía total es

$$u_{\text{tot}} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 |\vec{E}|^2 + \frac{1}{2\mu_0} |\vec{B}|^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 |\vec{E}|^2 + \frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{|\vec{E}|}{c}\right)^2$$

$$u_{\text{tot}} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 |\vec{E}|^2 + \frac{\mu_0\varepsilon_0}{2\mu_0} |\vec{E}|^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 |\vec{E}|^2 + \frac{1}{2}\varepsilon_0 |\vec{E}|^2 = \varepsilon_0 |\vec{E}|^2 = \frac{1}{\mu_0} |\vec{B}|^2$$

- Esta energía se mueve a la velocidad de la onda, que para las ondas electromagnéticas en el espacio libre es la velocidad de la luz en el vacío c.

5. Vector de Poynting

- Si multiplicamos la densidad de energía total (J/m^3) por *c* (m/s), obtenemos julios por segundo por metro cuadrado, que es la velocidad a la que fluye la energía a través de un área transversal de un metro cuadrado perpendicular a la dirección en la que se mueve la onda.
- Como la energía por unidad de tiempo (julios por segundo) es la potencia (vatios), la magnitud de la potencia por unidad de superficie en una onda electromagnética es:

$$|\vec{S}| = u_{\text{tot}} c$$

- Esta densidad de potencia se escribe como la magnitud de un vector (**S**) llamado "vector Poynting".
- En términos de campo eléctrico resulta ser:

$$|\vec{S}| = \varepsilon_0 |\vec{E}|^2 c = \varepsilon_0 |\vec{E}|^2 \sqrt{\frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} |\vec{E}|^2$$

- Otra expresión de lo anterior tiene que ver con la media de la densidad de potencia a lo largo del tiempo.

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \,\text{sen}(kz - \omega t) \implies |\vec{E}|^2 = \left|\vec{E}_0\right|^2 [\text{sen}(kz - \omega t)]^2$$

$$|\vec{E}|^2_{\text{avg}} = \left\{ \left|\vec{E}_0\right|^2 [\text{sen}(kz - \omega t)]^2 \right\}_{\text{avg}} = \frac{1}{2} \left|\vec{E}_0\right|^2 \implies |\vec{S}|_{\text{avg}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \left|\vec{E}_0\right|^2$$

$$I = |\vec{S}|_{\text{avg}} = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2 = \frac{c B_0^2}{2\mu_0} = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0}$$

Impedancia electromagnética

- En el espacio vacío, la densidad de potencia de una onda plana electromagnética está relacionada con la magnitud del campo eléctrico de la onda por

$$|\vec{S}| = \frac{|\vec{E}|^2}{Z_0}$$

$$|\vec{S}|_{\text{avg}} = \frac{|\vec{E}|^2_{\text{avg}}}{Z_0}$$

- Donde Z_0 es la impedancia electromagnética del vacío $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}\text{H/m}}{8.8541878 \times 10^{-12}\ \text{F/m}}} \approx 377\Omega$

- Cuando una onda electromagnética incide en una frontera entre materiales con diferente impedancia electromagnética, las amplitudes de las ondas reflejadas y transmitidas dependen de la diferencia de impedancia entre los medios.

- En cuanto a la dirección del flujo de energía podemos definir el vector de Poynting:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B}$$

- Encontremos la densidad de potencia vectorial *S* de una onda plana electromagnética que se propaga a lo largo del eje *z* positivo.

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B} = \frac{1}{\mu_0}|\vec{E}||\vec{B}| \operatorname{sen}\theta \hat{k}$$

$$\vec{E} \perp \vec{B}$$

$$|\vec{B}| = \frac{|\vec{E}|}{c}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}|\vec{E}||\vec{B}| \operatorname{sen}(\pi/2)\hat{k} = \frac{1}{\mu_0}|\vec{E}||\vec{B}|\hat{k}$$

$$= \frac{1}{\mu_0}|E|\frac{|\vec{E}|}{c}\hat{k} = \frac{1}{\mu_0}|\vec{E}|\frac{|\vec{E}|}{\sqrt{1/(\mu_0\varepsilon_0)}}\hat{k}$$

$$= \frac{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}{\mu_0}|\vec{E}|^2\hat{k} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}|\vec{E}|^2\hat{k} = \frac{|\vec{E}|^2}{Z_0}\hat{k}$$

Ejemplo

- El haz de un pequeño láser de laboratorio suele tener una intensidad de aproximadamente $1,0 \times 10^{-3}\ \mathrm{W/\ m^2}$. Suponiendo que el haz está compuesto por ondas planas, calculemos las amplitudes de los campos eléctrico y magnético en el haz.

- La intensidad del rayo láser es

$$I = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2$$

- La amplitud del campo eléctrico

$$\begin{aligned} E_0 &= \sqrt{\frac{2}{c\varepsilon_0} I} = \sqrt{\frac{2}{(3,00 \times 10^8\ \mathrm{m/s})(8,85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m})} (1.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{W/m^2})} \\ &= 0,87\ \mathrm{V/m}. \end{aligned}$$

- La amplitud del campo magnético

$$B_0 = \frac{E_0}{c} = 2,9 \times 10^{-9}\ \mathrm{T}$$

Ejemplo

- Una bombilla emite 5,00 W de potencia como luz visible. ¿Cuáles son los campos eléctricos y magnéticos medios de la luz a una distancia de 3,0 m?

- La potencia radiada como luz visible es

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{c\varepsilon_0 E_0^2}{2}$$

- La amplitud del campo eléctrico

$$E_0 = \sqrt{\frac{2P}{4\pi r^2 c\varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{2(5,00\ \mathrm{W})}{4\pi(3,0\ \mathrm{m})^2\left(3,00\times10^8\ \mathrm{m/s}\right)\left(8,85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2/N\cdot\ m^2}\right)}} = 5,77\ \mathrm{N/C},$$

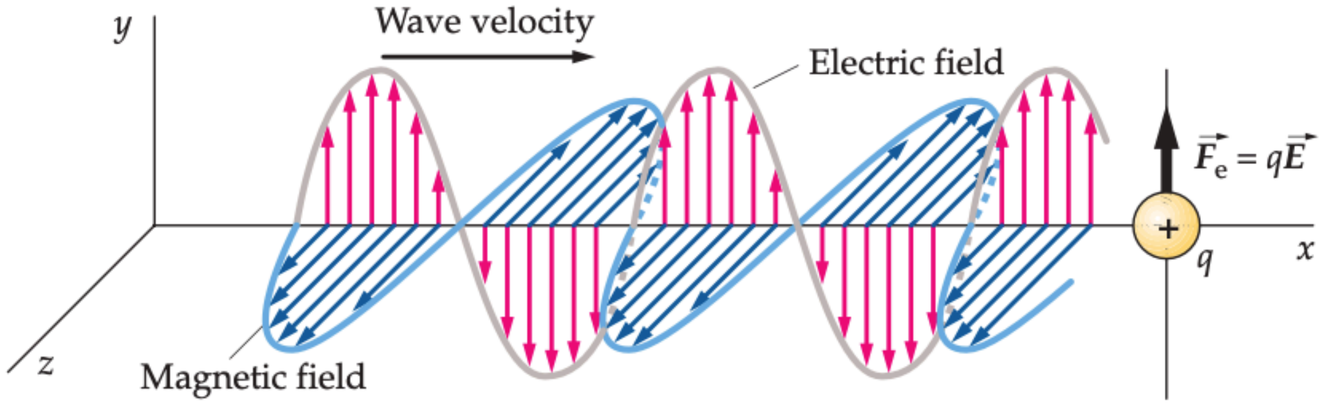
- La amplitud del campo magnético

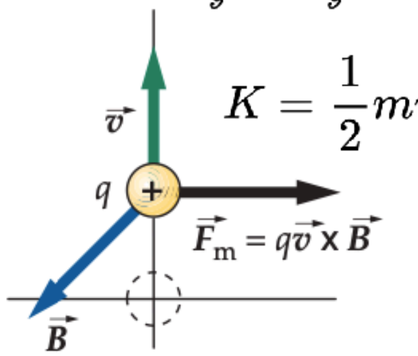
$$1\ \mathrm{W} = 1\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}} = 1\frac{\mathrm{N\cdot m}}{\mathrm{s}} = 1\frac{\mathrm{kg\cdot m^2}}{\mathrm{s^3}}$$

$$B_0 = E_0/c = 1,92\times10^{-8}\ \mathrm{T}$$

6. Momento y presión de las ondas electromagnéticas

- Las ondas electromagnéticas transportan energía y momento. La energía transportada se describe mediante la intensidad, que es la potencia media por unidad de superficie que incide sobre una superficie perpendicular a la dirección de propagación. El momento por unidad de tiempo por unidad de superficie transportado por una onda electromagnética se denomina presión de radiación.





$$v_y = a_y t = \frac{qE}{m} t$$

$$K = \frac{1}{2} m v_y^2 = \frac{1}{2} \frac{m q^2 E^2 t_1^2}{m^2} = \frac{1}{2} \frac{q^2 E^2}{m} t_1^2$$

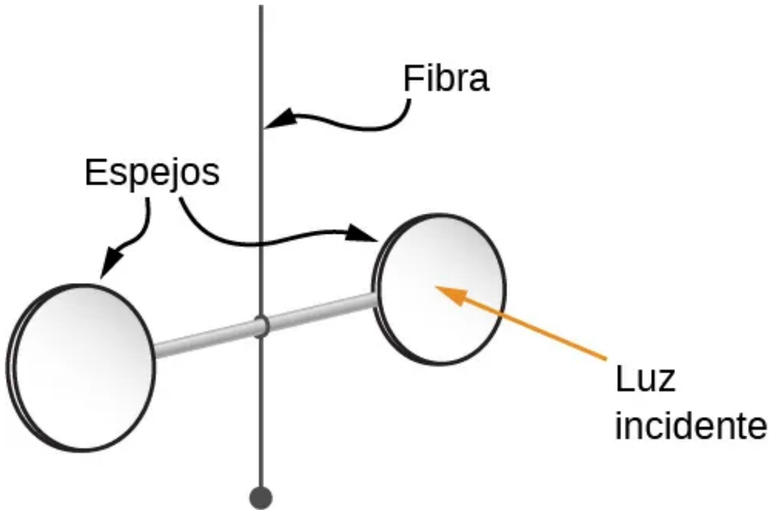
$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} = q v_y \hat{j} \times B\hat{k} = q v_y B \hat{i} = \frac{q^2 EB}{m} t \hat{i}$$

$$B = E/c$$

$$dp_x = F_x dt \Rightarrow p_x = \int_0^{t_1} F_x dt = \int_0^{t_1} \frac{q^2 EB}{m} t dt = \frac{1}{2} \frac{q^2 EB}{m} t_1^2 \Rightarrow p_x = \frac{1}{c}\left(\frac{1}{2} \frac{q^2 E^2}{m} t_1^2\right)$$

$$p = \frac{U}{c} \quad \left[\text{kg}\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$$

- En 1903, Nichols y Hull confirmaron la predicción de Maxwell al medir con precisión las presiones de radiación con una balanza de torsión, como la que se muestra en la figura.
- En el experimento colocaron espejos suspendidos de una fibra dentro de un contenedor de vidrio para obtener una pequeña desviación medible de los espejos al iluminar uno de ellos.



- Para un material absorbente perfecto toda la energía incidente se absorbe.

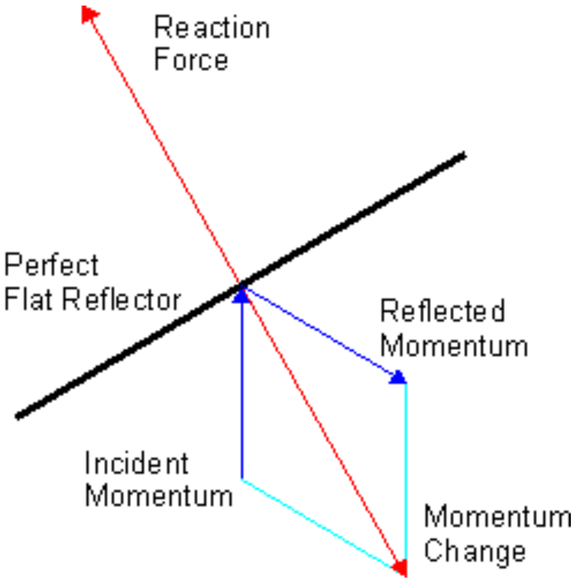
Sabemos que $P_{\text{rad}} = u$.

Sustituyendo $u = I/c$, obtenemos:

$$P_{\text{rad}} = \frac{I}{c} \quad \text{(absorbente perfecto)}$$

- Para un material perfectamente reflectante el cambio de momento es el doble (porque el fotón rebota e invierte su dirección).

$$P_{\text{rad}} = 2u = \frac{2I}{c}$$



Radiómetro

- Como la intensidad es la energía por unidad de superficie por unidad de tiempo, la intensidad dividida por *c* es el momento transportado por la onda por unidad de superficie por unidad de tiempo.
- El impulso transportado por unidad de tiempo es una fuerza.
- La intensidad dividida por *c* es, pues, una fuerza por unidad de superficie, que es una presión. Esta presión es la presión de radiación *Pr*:



- Para un material absorbente perfecto:

$$P_{\text{incidente}} = \frac{I}{c} = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0 c} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c^2} = \frac{B_0^2}{2\mu_0}$$

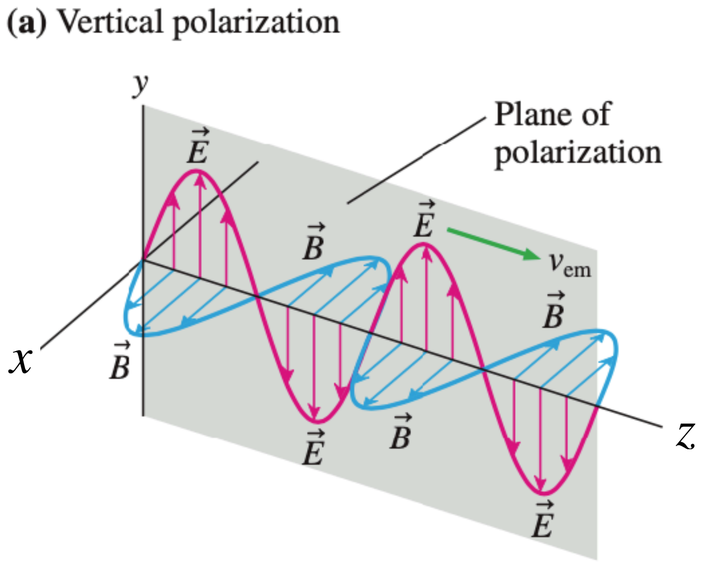
- En el caso de un reflector perfecto, esta presión será idéntica a la presión causada por la onda incidente:

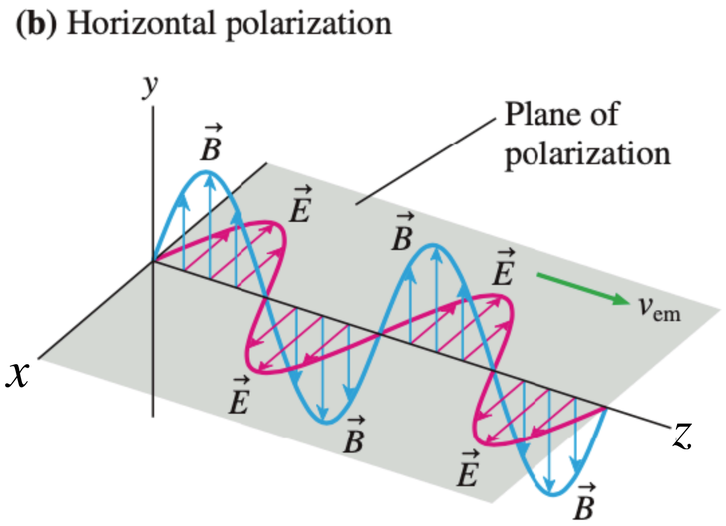
$$P_{\text{neta}} = P_{\text{incidente}} + P_{\text{emitida}} = 2\frac{I}{c} = \frac{E_0 B_0}{\mu_0 c} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c^2} = \frac{B_0^2}{\mu_0}$$

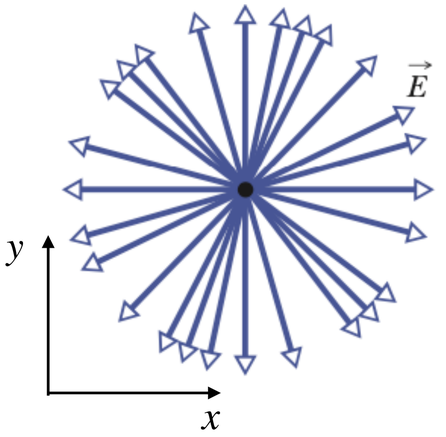
- Si una onda electromagnética incide normalmente sobre una superficie, la superficie absorbe energía *U* de la onda electromagnética y por lo tanto también absorberá momento *p*, y la presión ejercida sobre la superficie es igual a la presión de radiación.
- Si la onda se refleja, el momento transferido es *2p* porque la onda ahora lleva el momento en la dirección opuesta. La presión ejercida sobre la superficie por la onda es entonces el doble de la dada originalmente.

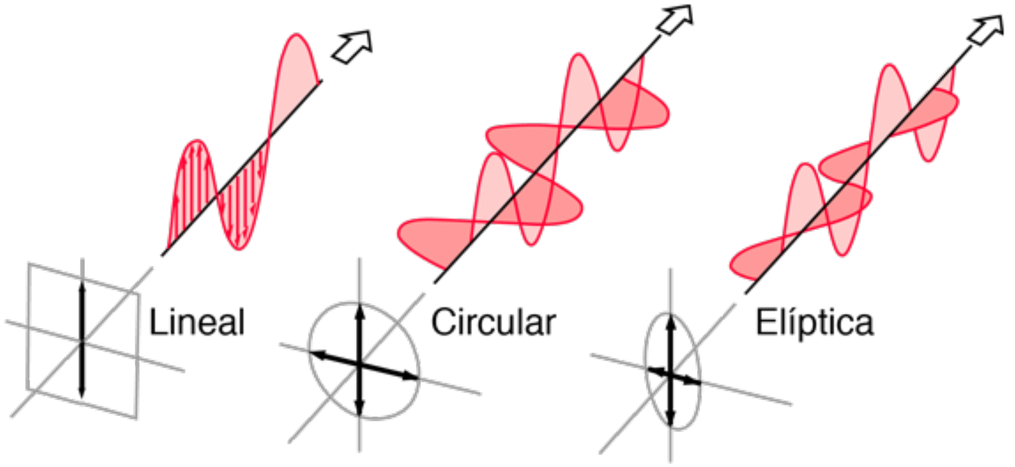
Polarización

- La dirección del campo eléctrico define la "polarización" de la onda; si el campo eléctrico permanece en el mismo plano (como ocurre con las ondas planas), se dice que la onda está linealmente polarizada o es plana.
- Si se comprende el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en las ondas planas transversales, también se pueden entender las ondas electromagnéticas más complejas.

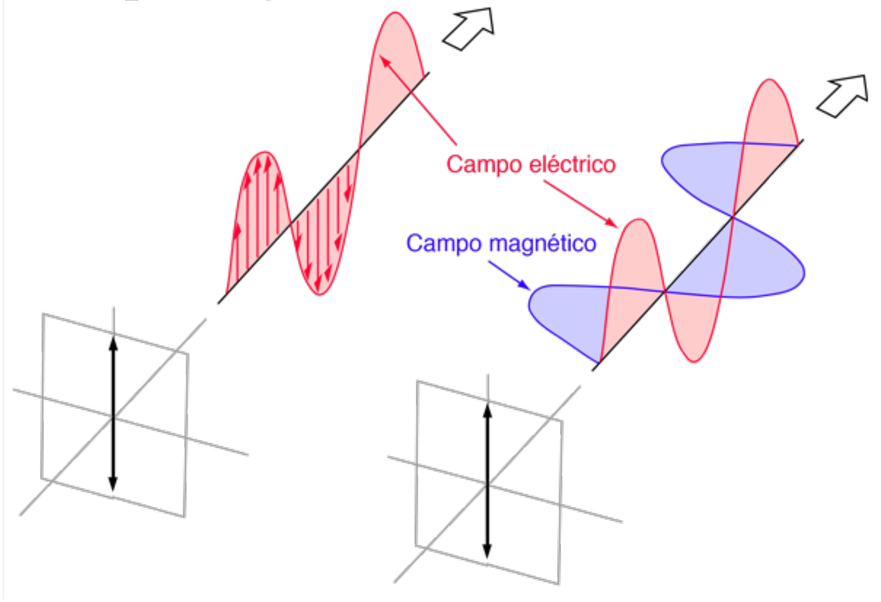




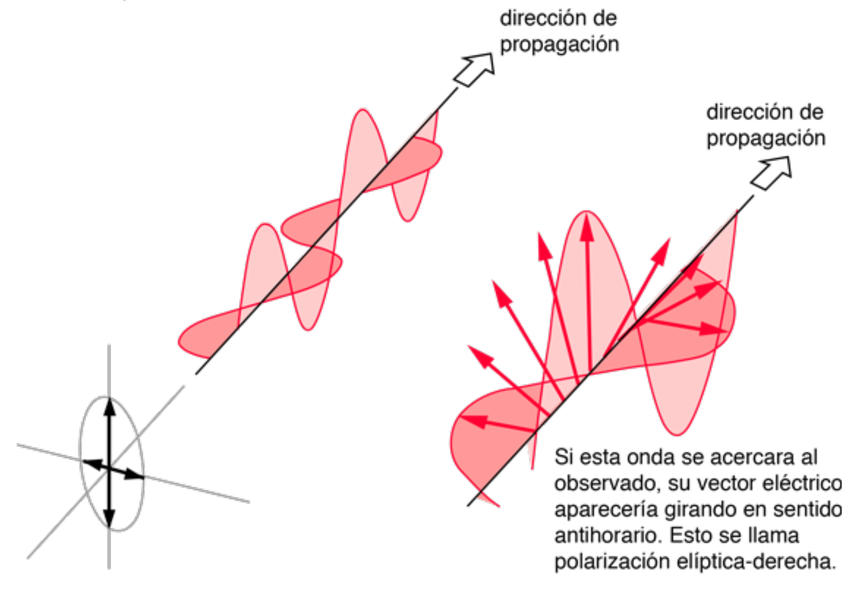




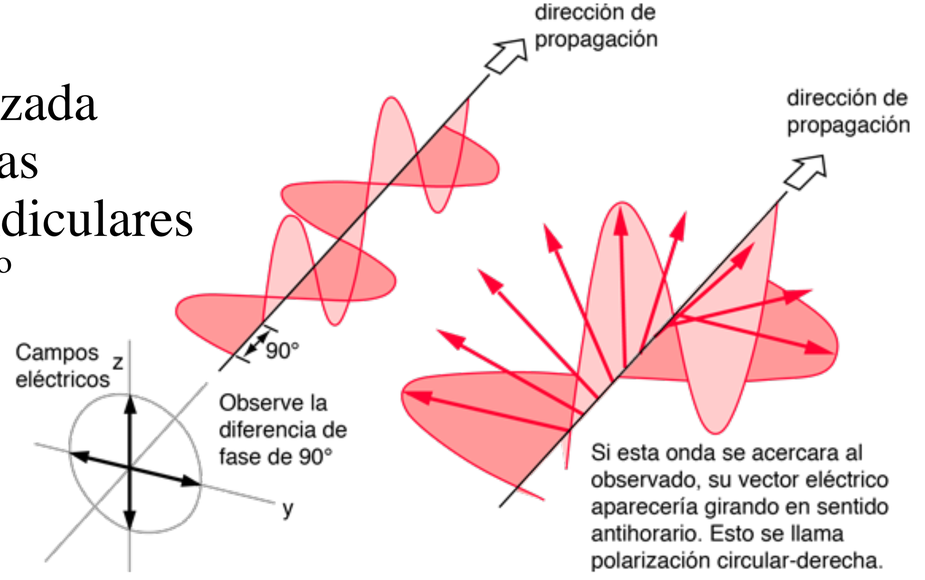
- Polarización lineal: El campo eléctrico transversal de la onda va acompañado de un campo magnético

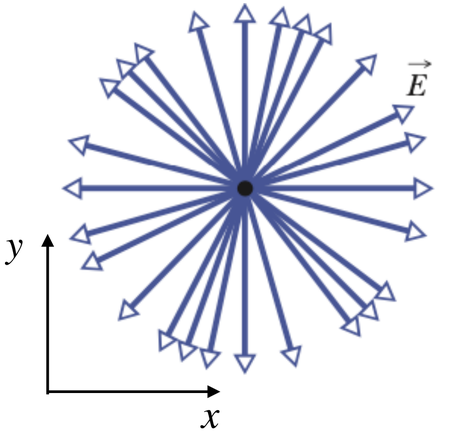


- Polarización elíptica: La luz polarizada elípticamente consiste de dos ondas perpendiculares de amplitudes desiguales y con una diferencia de fase de 90º



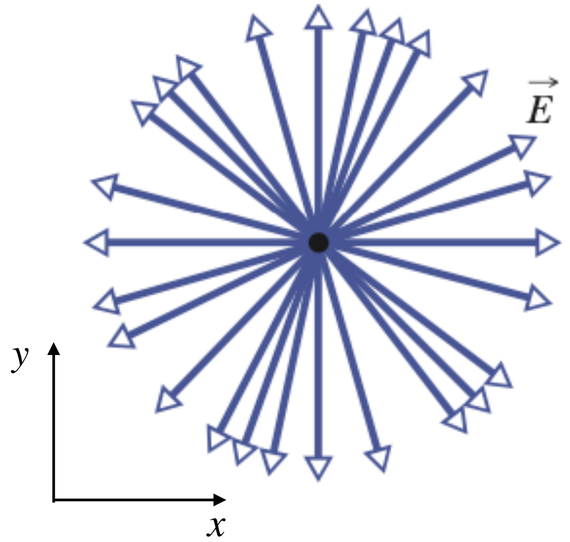
- Polarización circular: Luz polarizada circularmente consta de dos ondas electromagnéticas planas perpendiculares con una diferencia de fase de 90º



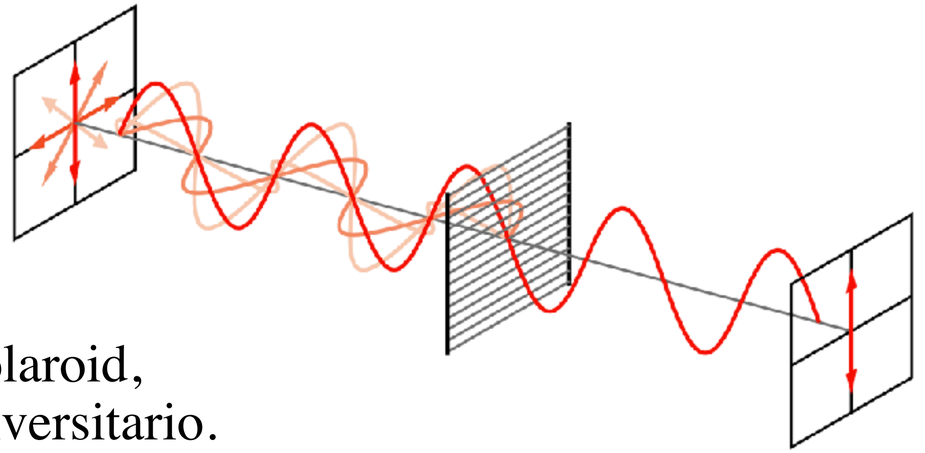


Wikipedia

- Las antenas de televisión de VHF (muy alta frecuencia) en Inglaterra están orientadas verticalmente, pero las de Norteamérica son horizontales. La diferencia se debe a la dirección de oscilación de las ondas electromagnéticas que transportan la señal de televisión.

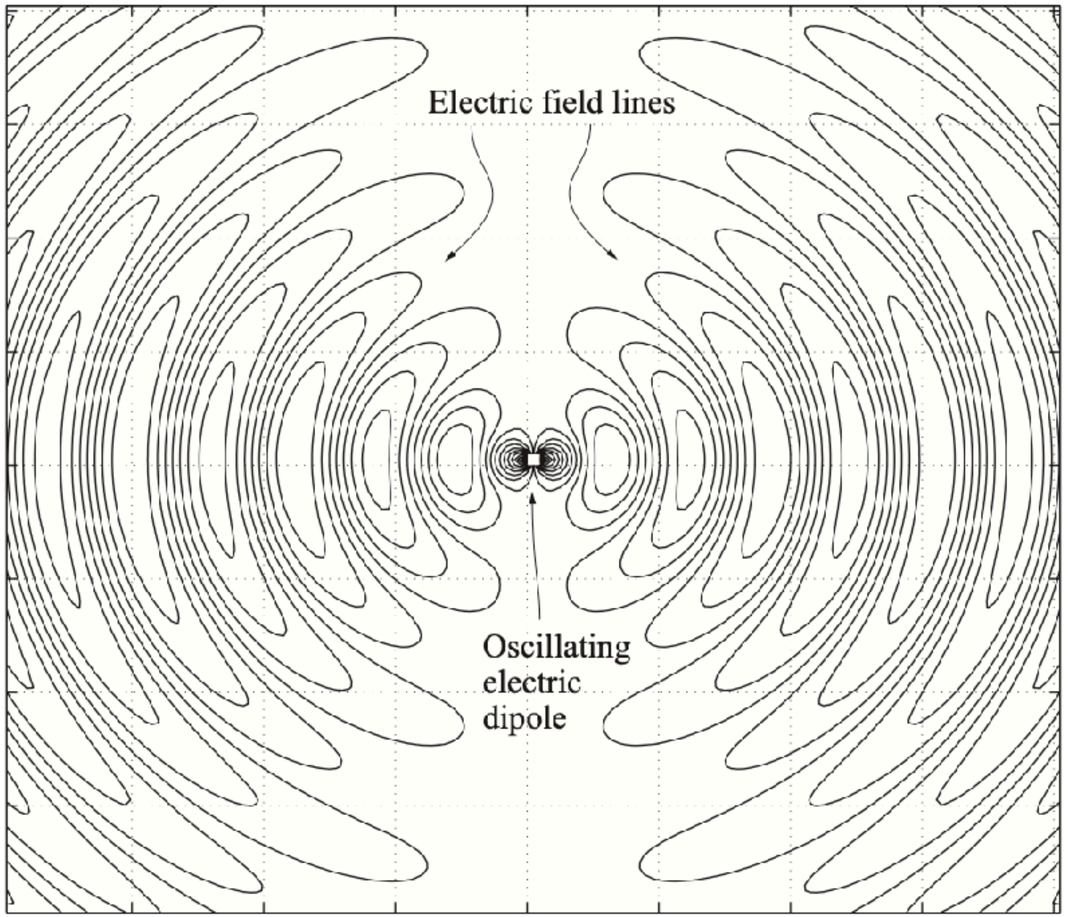


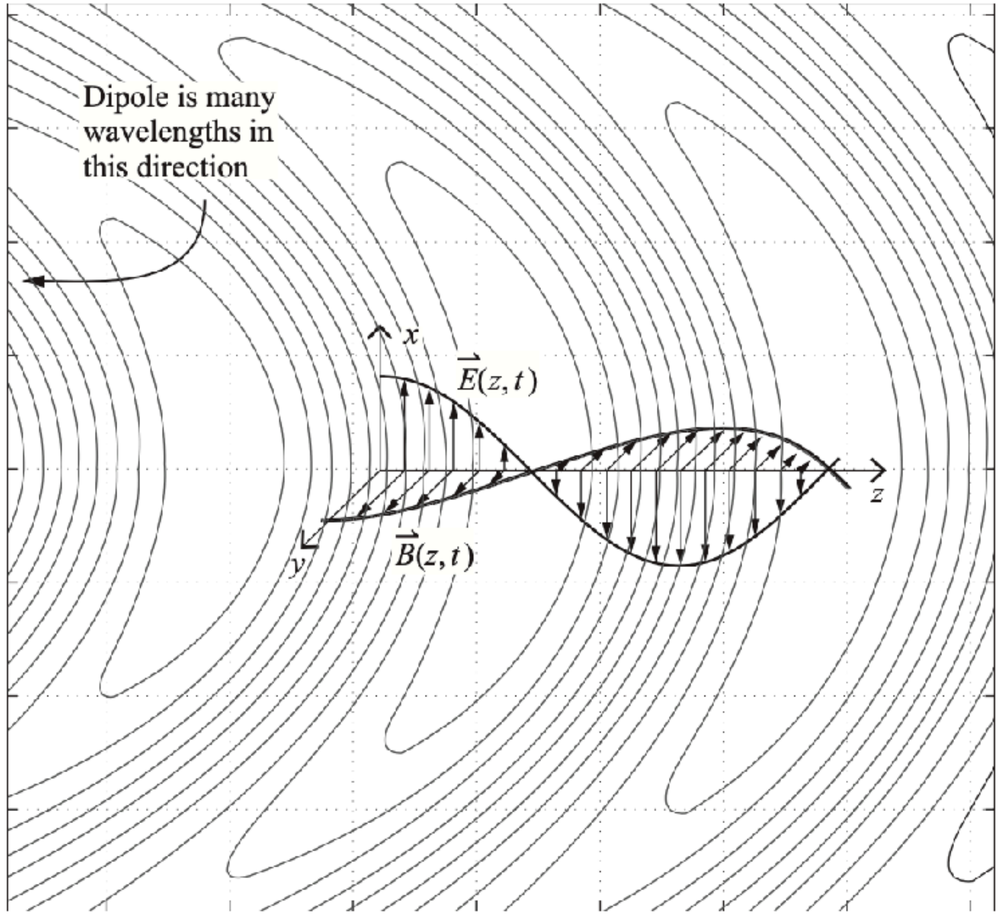
- Las ondas electromagnéticas emitidas por una emisora de televisión tienen todas la misma polarización, pero las ondas electromagnéticas emitidas por cualquier fuente de luz común (como el Sol o una bombilla) están polarizadas al azar, o no polarizadas.
- Es decir, el campo eléctrico en un punto determinado es siempre perpendicular a la dirección de desplazamiento de las ondas, pero cambia de dirección aleatoriamente.



- Podemos transformar la luz visible no polarizada en luz polarizada enviándola a través de una lámina polarizadora.
- Estas láminas, conocidas comercialmente como Polaroids o filtros Polaroid, fueron inventadas en 1932 por Edwin Land cuando era estudiante universitario.

- Radiación de un dipolo eléctrico oscilante





- Estos gráficos suelen denominarse «patrones de radiación», y en ellos las líneas curvas representan el componente del campo eléctrico de la onda electromagnética producida por el dipolo.
- Este gráfico es un corte bidimensional del patrón de radiación tridimensional, por lo que, para visualizar el campo completo, hay que imaginar que el patrón gira alrededor de un eje vertical que pasa por el dipolo.

Problemas propuestos - Ondas electromagnéticas

1. El campo eléctrico de una onda electromagnética que viaja en el vacío se describe mediante la siguiente función de onda:

$$\vec{E} = (5{,}00\ \text{V/m}) \cos\left[kx - \left(6{,}00 \times 10^9\ \text{s}^{-1}\right) t + 0{,}40\right] \hat{\mathbf{j}}$$

donde k es el número de onda en rad/m, x está en m, t está en s.

Hallar las siguientes cantidades: (a) amplitud (b) frecuencia (c) la longitud de onda (d) el sentido de desplazamiento de la onda (e) la onda de campo magnético asociada

Sol: (a) 5,00 V/m; (b) $9{,}55 \times 10^8$ Hz; (c) 31,4 cm; (d) hacia el eje $+x$;

(e) $B = (1{,}67 \times 10^{-8}\ \text{T}) \cos\left[kx - (6 \times 10^9\ \text{s}^{-1})\, t + 0{,}40\right] \widehat{\mathbf{k}}$

2. Una emisora de radio emite a una frecuencia de 760kHz. En un receptor situado a cierta distancia de la antena, el campo magnético máximo de la onda electromagnética detectada es de $2,15 \times 10^{-11}$ T. (a) ¿Cuál es el campo eléctrico máximo? (b) ¿Cuál es la longitud de onda de la onda electromagnética?

Sol: (a) $6{,}45 \times 10^{-3}$ V/m; (b) 394 m

3. Supongamos que $< \vec{S} >$ para la luz solar en un punto de la superficie de la Tierra es de 900 W/m^2. (a) Si la luz solar incide perpendicularmente sobre una cometa con una superficie reflectante de área $0,75$ m^2, ¿cuál es la fuerza media sobre la cometa debida a la presión de radiación? (b) ¿Cómo se ve afectada tu respuesta si el material de la cometa es negro y absorbe toda la luz solar?

Sol: (a) $4{,}50 \times 10^{-6}$ N; (b) se reduce a la mitad de la presión: $2{,}25 \times 10^{-6}$ N